

응용물리특론(이.공) (PHY307-01)

학기	2026년 2학기
담당교수	허승정
이수구분	교선평수
학점	3.0
강의시간	월14:30-16:00(E7 - G02), 수14:30-16:00(E7 - G02)
강의실	E2 411 (교수실)
소속	기초학부

교과개요

레이저의 물리적 발진 원리와 공진기 설계, 비선형 광학을 이용한 파장 확장 기법을 체계적으로 학습한다. 가우시안 빔의 전파와 공진기 모드 분석 등 기초 광학 이론을 바탕으로 CW 및 펄스 레이저의 구동 원리를 이해한다. 특히 AOM, EOM 변조기와 피드백 제어 시스템을 활용하여 레이저의 강도와 주파수를 극한의 정밀도로 안정화하는 실무적 기술 습득에 중점을 둔다.

교과목표

레이저의 발진 원리와 공진기 이론을 바탕으로 다양한 레이저 시스템의 물리적 특성을 이해하고, 비선형 광학 및 각종 광 변조 기술을 익혀 목적에 부합하는 레이저 시스템을 직접 설계하고 제어하는 능력을 배양한다. 최종적으로는 PDH 잠금 및 frequency comb과 같은 초정밀 안정화 기법의 원리를 파악하여 현대 광공학 분야에서 요구되는 최고 수준의 레이저 운용 역량을 확립한다.

주차별 강의계획

- 1주차: Ray optics and resonator optics
- 2주차: Beam optics and cavity modes
- 3주차: Laser gain and amplification
- 4주차: Continuous wave (CW) lasers
- 5주차: Semiconductor lasers
- 6주차: Pulsed lasers
- 7주차: Nonlinear laser systems
- 8주차: Mid-term Exam
- 9주차: Acousto-optical modulator (AOM)
- 10주차: Electro-optical modulator (EOM)
- 11주차: Noise and feedback control
- 12주차: Fiber optics
- 13주차: Fiber noise cancellation and intensity stabilization
- 14주차: Frequency stabilization1: PDH Lock and ULE cavity
- 15주차: Frequency stabilization2: Frequency comb
- 16주차: Final exam